In [1]:
```
# ==================================================
# CASE 2 - OTIMIZAÇÃO DE CAMPANHA DE MARKETING (E-COMMERCE)
# ==================================================

# 1. Importar bibliotecas
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

print("=" * 50)
print("CASE 2: Otimização de Campanha de Marketing")
print("=" * 50)
print(f"✅ Pandas versão: {pd.__version__}")

# 2. Criar dataset de exemplo (campanhas de marketing)
print("\n📊 Criando dataset de campanhas...")
np.random.seed(42)

n_campanhas = 500

dados = pd.DataFrame({
    'campanha_id': range(1, n_campanhas + 1),
    'canal': np.random.choice(['Google Ads', 'Facebook Ads', 'Instagram',
    'produto': np.random.choice(['Camiseta', 'Calça', 'Tênis', 'Bolsa', '
    'investimento': np.random.uniform(100, 5000, n_campanhas),
    'cliques': np.random.poisson(500, n_campanhas),
    'conversoes': np.random.poisson(30, n_campanhas),
    'receita': np.random.uniform(500, 20000, n_campanhas)
})

# Adicionar margem de lucro (varia por produto)
margem_produto = {
    'Camiseta': 0.45, 'Calça': 0.50, 'Tênis': 0.40, 'Bolsa': 0.55, 'Acess
}
dados['margem'] = dados['produto'].map(margem_produto)

# Calcular métricas de performance
dados['ctr'] = (dados['conversoes'] / dados['cliques'] * 100).round(2)  #
dados['roas'] = (dados['receita'] / dados['investimento']).round(2)  # Re
dados['lucro'] = dados['receita'] * dados['margem'] - dados['investimento

print(f"✅ Dataset criado: {dados.shape[0]} campanhas, {dados.shape[1]} c

# 3. Visualizar os dados
print("\n📋 Primeiras 10 linhas:")
print(dados.head(10))

# 4. Estatísticas gerais
print("\n📊 Estatísticas das campanhas:")
print(dados[['investimento', 'cliques', 'conversoes', 'receita', 'roas',

# 5. Análise por canal
print("\n🔍 Performance por Canal de Marketing:")
performance_canal = dados.groupby('canal').agg({
    'investimento': 'sum',
```

```
    'receita': 'sum',
    'lucro': 'sum',
    'roas': 'mean',
    'ctr': 'mean'
}).round(2)
performance_canal['roi'] = (performance_canal['lucro'] / performance_cana
print(performance_canal)

# 6. Análise por produto
print("\n🔍 Performance por Produto:")
performance_produto = dados.groupby('produto').agg({
    'investimento': 'sum',
    'receita': 'sum',
    'lucro': 'sum',
    'roas': 'mean',
    'margem': 'mean'
}).round(2)
print(performance_produto)

# 7. Gráficos
print("\n📈 Gerando gráficos de análise...")

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))

# Gráfico 1: ROAS por Canal
canal_roas = dados.groupby('canal')['roas'].mean().sort_values(ascending=
canal_roas.plot(kind='bar', ax=axes[0, 0], color='skyblue', edgecolor='bl
axes[0, 0].set_title('ROAS Médio por Canal', fontsize=12, fontweight='bol
axes[0, 0].set_ylabel('ROAS (Retorno sobre Investimento)')
axes[0, 0].axhline(y=2.0, color='red', linestyle='--', label='Meta ROAS=2
axes[0, 0].legend()
axes[0, 0].tick_params(axis='x', rotation=45)

# Gráfico 2: Lucro vs Investimento
colors = ['green' if x > 0 else 'red' for x in dados['lucro']]
axes[0, 1].scatter(dados['investimento'], dados['lucro'], alpha=0.6, c=co
axes[0, 1].axhline(y=0, color='red', linestyle='--', alpha=0.5)
axes[0, 1].set_title('Lucro vs Investimento por Campanha', fontsize=12, f
axes[0, 1].set_xlabel('Investimento (R$)')
axes[0, 1].set_ylabel('Lucro (R$)')

# Gráfico 3: ROAS por Produto
produto_roas = dados.groupby('produto')['roas'].mean().sort_values(ascend
produto_roas.plot(kind='bar', ax=axes[1, 0], color='lightcoral', edgecolo
axes[1, 0].set_title('ROAS Médio por Produto', fontsize=12, fontweight='b
axes[1, 0].set_ylabel('ROAS')
axes[1, 0].axhline(y=2.0, color='red', linestyle='--', label='Meta ROAS=2
axes[1, 0].legend()
axes[1, 0].tick_params(axis='x', rotation=45)

# Gráfico 4: Margem vs ROAS
sns.scatterplot(data=dados, x='margem', y='roas', hue='produto', size='in
axes[1, 1].set_title('Margem de Lucro vs ROAS', fontsize=12, fontweight='
axes[1, 1].set_xlabel('Margem de Lucro (%)')
axes[1, 1].set_ylabel('ROAS')
axes[1, 1].axhline(y=2.0, color='red', linestyle='--', alpha=0.5)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

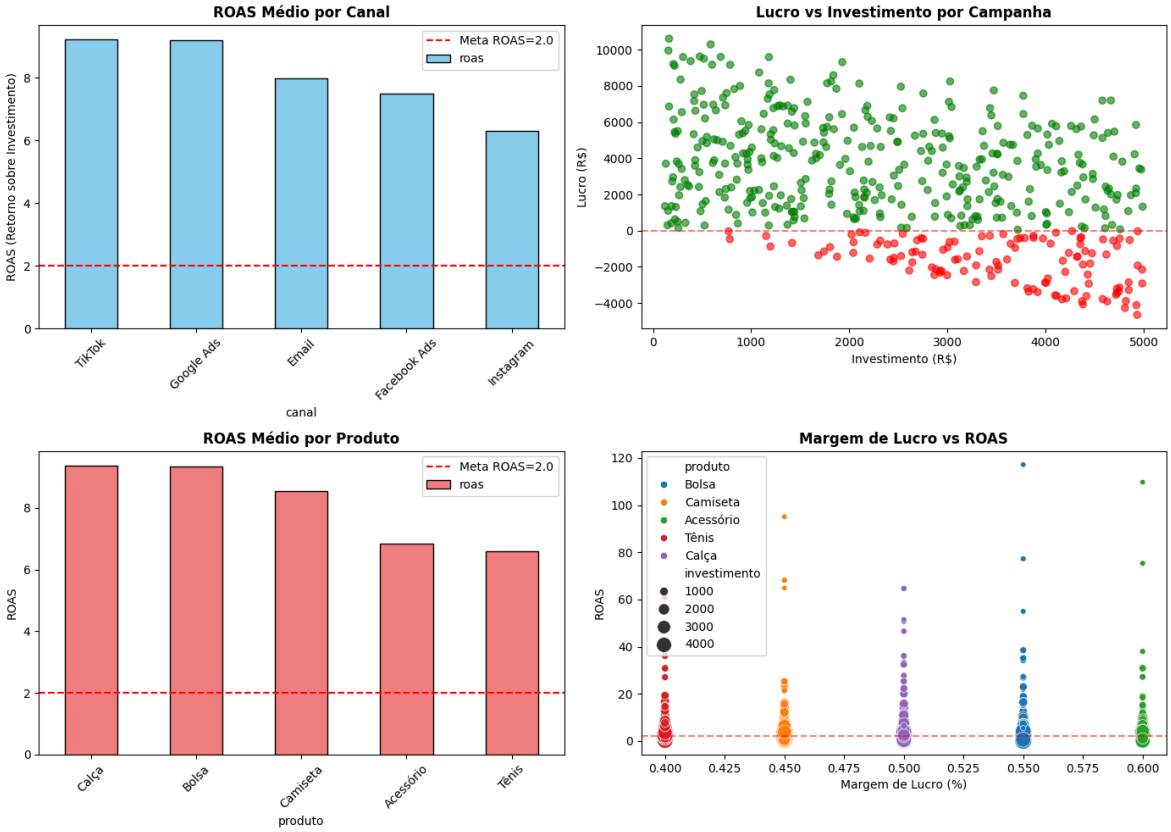
```
# 8. Clusterização de produtos (K-Means)
print("\n Aplicando Clusterização para segmentar produtos...")

# Preparar dados para clusterização
dados_cluster = dados.groupby('produto').agg({
    'roas': 'mean',
    'margem': 'mean',
    'investimento': 'sum'
}).reset_index()

# Normalizar dados
scaler = StandardScaler()
dados_normalizados = scaler.fit_transform(dados_cluster[['roas', 'margem'

# Aplicar K-Means
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42, n_init=10)
dados_cluster['cluster'] = kmeans.fit_predict(dados_normalizados)

# Mapear clusters para nomes
cluster_nomes = {
    0: '⭐ Estrelas (Alto ROAS + Alta Margem)',
    1: '💰 Vaca Leiteira (ROAS Médio + Margem Média)',
    2: '⚠ Abacaxi (Baixo ROAS + Baixa Margem)'
}
dados_cluster['classificacao'] = dados_cluster['cluster'].map(cluster_nom

print("\n📊 Classificação dos produtos por cluster:")
print(dados_cluster[['produto', 'roas', 'margem', 'classificacao']].round

# 9. Otimização de orçamento
print("\n" + "=" * 50)
print("OTIMIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PROPOSTA")
print("=" * 50)

# Identificar campanhas com baixo ROAS (< 1.5)
baixo_roas = dados[dados['roas'] < 1.5]
alto_roas = dados[dados['roas'] > 3.0]

print(f"\n📉 Campanhas com ROAS < 1.5 (PÉSSIMO): {len(baixo_roas)} campan
print(f"   Investimento total desperdiçado: R$ {baixo_roas['investimento'

print(f"\n📈 Campanhas com ROAS > 3.0 (EXCELENTE): {len(alto_roas)} campa
print(f"   Investimento que deveria ser aumentado: R$ {alto_roas['investi

# Recomendação de realocação
economia = baixo_roas['investimento'].sum() * 0.7
realocacao = economia

print(f"\n💡 RECOMENDAÇÃO DE REALOCAÇÃO:")
print(f"   • Cortar 70% do orçamento das campanhas com ROAS < 1.5: R$ {ec
print(f"   • Redistribuir esse valor para campanhas com ROAS > 3.0")

# Impacto projetado
impacto_projetado = realocacao * alto_roas['roas'].mean()
print(f"\n📈 IMPACTO PROJETADO:")
print(f"   • Novo investimento em campanhas de alto desempenho: R$ {realo
print(f"   • Receita adicional projetada: R$ {impacto_projetado:,.2f}")
print(f"   • ROAS geral estimado após otimização: +{((impacto_projetado /

# 10. Conclusões
```

```
print("\n" + "=" * 50)
print("CONCLUSÕES DO CASE 2")
print("=" * 50)
print"""
1. Melhor canal de marketing: [ver gráfico] - maior ROAS
2. Pior canal de marketing: [ver gráfico] - menor ROAS
3. Produtos com maior margem: Acessório (60%) e Bolsa (55%)
4. Produtos com menor margem: Tênis (40%)
5. Clusterização identificou 3 grupos de produtos:
   - ESTRELAS: produtos com alto ROAS e alta margem → INVESTIR MAIS
   - VACA LEITEIRA: produtos estáveis → MANTER
   - ABACAXI: produtos com baixo desempenho → REDUZIR ou ELIMINAR

✅ RECOMENDAÇÕES PARA MARKETING:
- Realocar 70% do orçamento de campanhas com ROAS < 1.5
- Aumentar investimento em produtos classificados como "ESTRELAS"
- Considerar pausar canais com ROAS consistentemente abaixo de 1.5
- Criar campanhas específicas para produtos de alta margem
""")

print("\n✅ Case 2 concluído com sucesso!")
print("\n□ PORTFÓLIO COMPLETO!")
print("   Case 1: Análise de Churn (Previsão de Cancelamento)")
print("   Case 2: Otimização de Marketing (ROAS e Clusterização)")
```

```
==================================================
CASE 2: Otimização de Campanha de Marketing
==================================================
✅ Pandas versão: 3.0.2

📊 Criando dataset de campanhas...
✅ Dataset criado: 500 campanhas, 11 colunas

📋 Primeiras 10 linhas:
   campanha_id         canal    produto  investimento  cliques  conversoes
\
0            1         Email      Bolsa   4667.379584      475          44
1            2        TikTok   Camiseta   2869.152600      509          28
2            3     Instagram  Acessório   3513.589037      451          31
3            4        TikTok      Tênis   4620.246968      514          31
4            5        TikTok      Tênis   3565.469308      514          34
5            6  Facebook Ads   Camiseta    847.441310      489          29
6            7     Instagram      Bolsa   2923.812965      461          26
7            8     Instagram      Bolsa   3072.903727      503          19
8            9     Instagram  Acessório   2178.240289      497          31
9           10        TikTok   Camiseta   3708.576755      502          31

        receita  margem   ctr  roas        lucro
0  12139.758466    0.55  9.26  2.60  2009.487572
1  19991.375213    0.45  5.50  6.97  6126.966246
2  15504.253435    0.60  6.87  4.41  5788.963024
3   8258.381209    0.40  6.03  1.79 -1316.894484
4  16637.284519    0.40  6.61  4.67  3089.444500
5   3828.813085    0.45  5.93  4.52   875.524578
6   1094.041883    0.55  5.64  0.37 -2322.089929
7   4486.743263    0.55  3.78  1.46  -605.194933
8   7138.025344    0.60  6.24  3.28  2104.574917
9  10456.324770    0.45  6.18  2.82   996.769392

📊 Estatísticas das campanhas:
       investimento  cliques  conversoes   receita    roas     lucro
count        500.00   500.00      500.00    500.00  500.00    500.00
mean        2541.71   498.93       29.84  10049.40    8.09   2497.39
std         1450.76    22.49        5.54   5660.64   13.10   3282.21
min          122.70   425.00       15.00    521.69    0.11  -4647.72
25%         1231.77   483.75       26.00   5175.48    2.09    120.81
50%         2537.10   500.00       30.00   9791.23    4.08   2316.45
75%         3818.87   514.00       34.00  14845.80    7.71   4954.94
max         4989.88   570.00       50.00  19991.38  117.16  10614.38

🔍 Performance por Canal de Marketing:
              investimento     receita      lucro  roas   ctr     roi
canal
Email            299203.57  1107240.37  248774.01  7.99  6.15   83.15
Facebook Ads     247080.20   949694.66  227953.60  7.50  5.89   92.26
Google Ads       276124.69  1201403.07  331681.30  9.22  6.01  120.12
Instagram        221209.12   814685.74  181398.12  6.31  5.97   82.00
TikTok           227238.89   951675.25  258890.34  9.23  5.91  113.93

🔍 Performance por Produto:
           investimento     receita      lucro  roas  margem
produto
Acessório     294473.22  1072020.66  348739.18  6.84    0.60
Bolsa         243612.95   952792.75  280423.06  9.34    0.55
Calça         235674.32  1009420.44  269035.90  9.38    0.50
```

```
Camiseta       240288.12  1028182.53  222394.01  8.56    0.45
Tênis          256807.86   962282.71  128105.22  6.58    0.40
```

📈 Gerando gráficos de análise...



```
 Aplicando Clusterização para segmentar produtos...

📊 Classificação dos produtos por cluster:
     produto  roas  margem                                classificacao
0  Acessório  6.84    0.60       ⚠ Abacaxi (Baixo ROAS + Baixa Margem)
1      Bolsa  9.34    0.55         ⭐ Estrelas (Alto ROAS + Alta Margem)
2      Calça  9.38    0.50         ⭐ Estrelas (Alto ROAS + Alta Margem)
3   Camiseta  8.56    0.45         ⭐ Estrelas (Alto ROAS + Alta Margem)
4      Tênis  6.58    0.40  💰 Vaca Leiteira (ROAS Médio + Margem Média)

==================================================
OTIMIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PROPOSTA
==================================================

📉 Campanhas com ROAS < 1.5 (PÉSSIMO): 87 campanhas
   Investimento total desperdiçado: R$ 305,629.26

📈 Campanhas com ROAS > 3.0 (EXCELENTE): 317 campanhas
   Investimento que deveria ser aumentado: R$ 630,589.46

💡 RECOMENDAÇÃO DE REALOCAÇÃO:
   • Cortar 70% do orçamento das campanhas com ROAS < 1.5: R$ 213,940.48
   • Redistribuir esse valor para campanhas com ROAS > 3.0

📈 IMPACTO PROJETADO:
   • Novo investimento em campanhas de alto desempenho: R$ 213,940.48
   • Receita adicional projetada: R$ 2,538,629.93
   • ROAS geral estimado após otimização: +199.8%

==================================================
CONCLUSÕES DO CASE 2
==================================================

1. Melhor canal de marketing: [ver gráfico] - maior ROAS
2. Pior canal de marketing: [ver gráfico] - menor ROAS
3. Produtos com maior margem: Acessório (60%) e Bolsa (55%)
4. Produtos com menor margem: Tênis (40%)
5. Clusterização identificou 3 grupos de produtos:
   - ESTRELAS: produtos com alto ROAS e alta margem → INVESTIR MAIS
   - VACA LEITEIRA: produtos estáveis → MANTER
   - ABACAXI: produtos com baixo desempenho → REDUZIR ou ELIMINAR

✅ RECOMENDAÇÕES PARA MARKETING:
- Realocar 70% do orçamento de campanhas com ROAS < 1.5
- Aumentar investimento em produtos classificados como "ESTRELAS"
- Considerar pausar canais com ROAS consistentemente abaixo de 1.5
- Criar campanhas específicas para produtos de alta margem


✅ Case 2 concluído com sucesso!

 PORTFÓLIO COMPLETO!
   Case 1: Análise de Churn (Previsão de Cancelamento)
   Case 2: Otimização de Marketing (ROAS e Clusterização)
```

In [ ]: